

AULA 01 – CLASSES, OBJETOS E ATRIBUTOS

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

- ORIENTAÇÃO A OBJETOS (OO) É UM PARADIGMA DE PROGRAMAÇÃO QUE ORGANIZA O CÓDIGO EM TORNO DE OBJETOS, QUE SÃO INSTÂNCIAS DE CLASSES. CADA OBJETO CONTÉM DADOS (ATRIBUTOS) E COMPORTAMENTOS (MÉTODOS). A ORIENTAÇÃO A OBJETOS FACILITA A MODULARIZAÇÃO, REUTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓDIGO.
- OS PRINCIPAIS PILARES DA ORIENTAÇÃO A OBJETOS SÃO: **ABSTRAÇÃO, ENCAPSULAMENTO, HERANÇA E POLIMORFISMO.**

PRINCIPAIS CONCEITOS

- **CLASSE:** UM MODELO OU BLUEPRINT QUE DEFINE UM TIPO DE OBJETO. UMA CLASSE DEFINE ATRIBUTOS (CARACTERÍSTICAS) E MÉTODOS (COMPORTAMENTOS).
- **OBJETO:** UMA INSTÂNCIA DE UMA CLASSE. QUANDO CRIAMOS UM OBJETO, ESTAMOS UTILIZANDO UMA CLASSE PARA GERAR UMA ENTIDADE ESPECÍFICA COM SEUS PRÓPRIOS ATRIBUTOS E MÉTODOS.
- **ATRIBUTOS:** SÃO AS CARACTERÍSTICAS OU PROPRIEDADES QUE UM OBJETO PODE TER.

SINTAXE PARA DEFINIÇÃO DE CLASSE

```
class Pessoa {  
    // O construtor inicializa os atributos da classe  
    constructor(nome, idade) {  
        this.nome = nome; // Atributo 'nome'  
        this.idade = idade; // Atributo 'idade'  
    }  
}
```

SINTAXE PARA DEFINIÇÃO DE CLASSE

- `class Pessoa { }`: Define uma classe chamada Pessoa.
- `constructor(nome, idade)`: O construtor é um método especial usado para inicializar os atributos (nome e idade) quando o objeto é criado.
- `this.nome` e `this.idade`: São os atributos da classe. `this` se refere à instância do objeto que será criada a partir dessa classe.

SINTAXE PARA DEFINIÇÃO DE CLASSE

- Pode-se criar uma classe sem constructor, ele cria um constructor padrão "vazio".
- O Javascript não permite a criação de vários constructor como outras linguagens permite.
- No entanto, você pode simular a presença de múltiplos construtores utilizando diferentes abordagens, como:
 - Construtor com parâmetros opcionais e verificação condicional.
 - Métodos estáticos ou fábricas que retornam instâncias da classe baseadas em diferentes parâmetros.

CRIANDO OBJETOS

Um objeto em JavaScript é uma entidade que pode representar coisas do mundo real ou conceitos abstratos. Ele agrupa propriedades (ou atributos) que representam características e métodos (ou funções) que representam comportamentos.

Um objeto é uma coleção de pares chave/valor, onde cada chave é o nome de uma propriedade ou método, e o valor pode ser de qualquer tipo, como números, strings, arrays ou até outras funções.

CRIANDO OBJETOS

Sintaxe:

```
const nome_objeto = new nome_classe(valores do construtor)
```

Exemplo: **const pessoa1 = new Pessoa('João', 30);**

new Pessoa('João', 30): Cria um novo objeto chamado pessoa1 a partir da classe Pessoa, com o nome 'João' e a idade 30, com base no constructor criado.

EXERCÍCIO

- CRIE UMA CLASSE PRODUTO COM OS ATRIBUTOS NOME E PREÇO, SENDO QUE, SE O PREÇO NÃO FOR INFORMADO, ELE DEVE RECEBER O VALOR PADRÃO 0. EM SEGUIDA, CRIE DOIS OBJETOS: PRODUTO1 COM NOME "NOTEBOOK" E PREÇO 3500, E PRODUTO2 APENAS COM NOME "CANETA".